

知识点

[A1] 非正则语言类对 $\cap$ 不封闭. **Prf.** 两个非正则的交可以为空.

[A2] 正则语言 A 的 reverse A^R 也正则. **Prf.** 用 NFA 模拟反向 DFA.

[A3 Myhill-Nerode's] A 正则当且仅当 A 存在有限等价类划分, 其中 $x \sim_A y \Leftrightarrow (\forall z, xz \in A \Leftrightarrow yz \in A)$.

[A4] CFL 对取 $\cap$ 不封闭, 对取 $\cup$ 封闭. **Eg.** $\{0^n 1^n 2^*\} \cap \{0^* 1^n 2^n\}$.

[A5] CFL 和正则的 $\cap$ 仍然是 CFL. **Prf.** 把 DFA 揉到 PDA 里.

[A6] 前缀封闭 ($xy \in A \Rightarrow x \in A$) 的无穷 CFL 存在无穷正则子集. **Prf.** 泵, uv^i ($|v| > 0$) 或者 $uxy^i z$ ($|v| = 0$) 正则.

[A7 22'] $\{0^a 1^b 2^a : 0 \leq a \leq b \leq 3a\}$ 不是 CFL. **Prf.** 泵 $0^p 1^p 2^p$, 讨论 vxy 位置.

[A8 Rice's] 对任意非平凡 (存在一个可识别语言满足, 也存在一个不满足) 的关于语言的命题 $P, \{\alpha : P(L(M_\alpha))\}$ 不可判定.

[A9] 不可识别: $E_{TM}, EQ_{TM}, \overline{EQ_{TM}}, \overline{HALT}, UC, \overline{A_{TM}}$.

[A10] 队列自动机 QA 等效于 TM. **Prf.** 互相模拟.

[A11] 给定单带 M , 存在对 M 运行历史的编码方式, 设 $A = \{H : M \text{ accepted as history } H\}$ 包含所有正确记录 M 运行到接受的历史的字符串 (至多一个元素), 则 $\overline{A}$ 是 CFL. **Prf.** $\mathcal{H}(C_0, \dots, C_k) = \#q_0 @ w_0 \# q_1 @ w_1^R \# \dots \#$, 非确定性判断每种错误. **Eg.** 因此 CFG 全性不可判定, 否则 A_{TM} 可判定.

[A12] NP 对 $\cap$ 和 $\cup$ 都封闭. **Prf.** 把两个 NDTM 拼装.

[A13] $f(n) = o(n \log n)$, 则 $DTIME(f(n))$ 只包含正则语言.

[A14] $DP := \{L_1 \cap L_2 : L_1 \in NP, L_2 \in coNP\}$, 则 EXACT-INDSET 是 DP-完全的.

[A15] SPACE-TMSAT (TM 在给定空间接受输入) 和 LINEAR-SPACE-TMSAT (TM 在线性空间接受输入) 都是 PSPACE-完全的.

[A16] 若允许 NL 验证机反复读证书, 则它强化为 NP. **Also:** 可以对数空间地检查单步格局转移正确性.

[A17 Immerman-Szelepcsenyi's] $\overline{L} \leq_1 PATH \Leftrightarrow L \leq_1 \overline{PATH}$.

[A18] 所有 $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ 都能用 $\mathcal{O}(2^n/n)$ 规模电路计算. **Prf.** 朴素的 $\mathcal{O}(2^n)$ 决策树的最低 $\log_2 n$ 层电路门数超过了本质不同的函数数, 将它们合并.

[A19] 存在神谕 A 使得 $P^A \neq NP^A \wedge NP^A \subset P^A/\text{poly}$.

[A20] 对任意 $k > 0$, PH (更强地, Σ_4^P) 中包含电路复杂性为 $\Omega(n^k)$ 的语言.

[A21] $\text{Add}_n : \{0, 1\}^{2n} \rightarrow \{0, 1\}^{n+1}$ 和 $\text{Maj}_n : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ 均能在 $\mathcal{O}(n)$ 规模电路计算.

[A22] $uNC^1 \subset L$, 进而空间分层出 $uNC^1 \subsetneq PSPACE$. **Prf.** DFS.

[A23] $\text{Maj} \notin AC^0$ (否则改装成 THR, counting, 直接枚举有多少个 1 就计算了 XOR); $\text{Add}, \text{Cmp} \in AC^0$, $\text{Sum} \in AC^1$, $T_{\omega, \theta} \in NC^1$ (ω 是常数, 直接复制输入若干份, pad 后用 Maj), $\text{Maj} \in NC^1$ (用全加器不断 3 to 2 归并), 进而 $AC^0 \subsetneq TC^0 \subseteq NC^1$ (TC 是 AC with threshold).

[A24] 对 $p \in \mathbb{Q}$, $BPP_p = BPP$, 但对 $p \in \mathbb{R}$ 存在反例.

[A25] 深度 k 的电路计算 XOR_n 的规模紧下界是 $2^{\Omega(n^{1/(k-1)})}$.

[A26] Complexity Zoo

$$\mathbf{L} \subset \mathbf{NL} = \mathbf{coNL} \subset \mathbf{P} \subset \{\mathbf{BPP}, \mathbf{NP}, \mathbf{coNP}\} \subset \mathbf{PH} \\ \subset \mathbf{PSPACE} = \mathbf{NPSPACE} = \mathbf{IP} \subset \mathbf{EXP} \subset \mathbf{NEXP} = \mathbf{MIP}.$$

- $\mathbf{NL} = \mathbf{coNL}$ (Immerman-Szelepcsényi's). Prf. 归纳计数.
- $\mathbf{NL} \subset \mathbf{uNC}^2$ ([B6]).
- $\Sigma_i^P = \Pi_i^P \Rightarrow \mathbf{PH} = \Sigma_i^P$. Eg. $\mathbf{NP} = \mathbf{coNP} \Rightarrow \mathbf{BPP} = \mathbf{NP}$.
- $\mathbf{BPL} \subset \mathbf{nAC}^1$ ([B8]).
- $\mathbf{BPL} \subset \mathbf{L}^2 \cap \mathbf{P}$.
- $\mathbf{RP} \subset \mathbf{NP}$, $\mathbf{coRP} \subset \mathbf{coNP}$, $\mathbf{ZPP} = \mathbf{RP} \cap \mathbf{coRP}$.
- $\mathbf{NP} \subset \mathbf{P}/\text{poly} \Rightarrow \mathbf{PH} = \Sigma_2^P$ (Karp-Lipton's). Prf. 在这一假设下证明 $\Pi_2\text{SAT} \leq_p \Sigma_2\text{SAT}$: 取判定 SAT 的 C , search-to-decision 地构造直接生成证书的 C' , $\forall u \exists v \phi(u, v) \Leftrightarrow \exists C' \forall u \phi(u, C'(\phi, u))$.
- $\mathbf{NP} = \mathbf{NuAC}^0$; $\mathbf{NP}/\text{poly} = \mathbf{NnAC}^0$ ([B3]).
- $\mathbf{BPP} \subset \Sigma_2^P \cap \Pi_2^P$ ([B11]).
- $\mathbf{BPP} \subset \mathbf{P}/\text{poly}$ (Adleman's).
- $\mathbf{BPP} \subset \mathbf{ZPP}^{\text{SAT}}$. Prf. 拆成 $\mathbf{RP}^{\text{SAT}}$ 和 $\mathbf{coRP}^{\text{SAT}}$, 用平移覆盖去随机.
- $\mathbf{NP} \subset \mathbf{BPP} \Rightarrow \mathbf{P}^{\text{SAT}} \subset \mathbf{BPP} = \mathbf{ZPP}^{\text{SAT}}$. Prf. 将 SAT 神谕用 $\mathbf{BPP}$ 机器实现, error reduction.
- $\mathbf{NP} \neq \mathbf{P} \Rightarrow \mathbf{P} \cup \mathbf{NPC} \subsetneq \mathbf{NP}$ (Ladner's).
- $\mathbf{BP} \cdot \mathbf{NP} \subset \mathbf{NP}/\text{poly}$. Prf. error reduction, 取万能种子.
- $\mathbf{coNP} \subset \mathbf{NP}/\text{poly} \Rightarrow \mathbf{PH} = \Sigma_3^P$. Prf. 证 $\Pi_3^P \subset \Sigma_3^P$: 把 $\forall\exists\forall$ 的最内层 $\forall$ 用假设转换成 $\exists$, 和前一层合并, 最外层枚举电路结构得到 $\exists\forall\exists$.
- $\mathbf{P} = \{\log\text{-space uniform circuits family}\}$. Prf. 右含于左显然, 左含于右, 在格局图上 local 地算 (类似 Cook-Levin).
- $\mathbf{P} = \mathbf{NP} \Rightarrow \mathbf{EXP} = \mathbf{NEXP}$. Prf. 给 $\mathbf{NEXP}$ pad 为 $\mathbf{NP}$, 转换为 $\mathbf{P}$, 删去 pad 得到 $\mathbf{EXP}$.
- $\mathbf{NSPACE}(S(n)) \subset \mathbf{DTIME}(2^{\mathcal{O}(S(n))})$. Prf. 格局图上 BFS.
- $\mathbf{NSPACE}(S(n)) \subset \mathbf{SPACE}(S(n)^2)$ (Savitch's). Prf. 倍增搜索可达性.
- $f(n) = o(g(n)) \Rightarrow \mathbf{SPACE}(f(n)) \subsetneq \mathbf{SPACE}(g(n))$ (空间分层).
- $f(n) \log f(n) = o(g(n)) \Rightarrow \mathbf{DTIME}(f(n)) \subsetneq \mathbf{DTIME}(g(n))$ (时间分层).
- $n < f(n) < f(n) \log^2 f(n) = o(g(n)) < g(n) = o(2^n/n) \Rightarrow \mathbf{SIZE}(f(n)) \subsetneq \mathbf{SIZE}(g(n))$ (规模分层). Prf. 取 $\ell = \log t_2 + \log \log t_2 + C$, 存在需要至少 $2^\ell/\ell = \omega(f(n))$ 规模电路才能计算的 $p: \{0, 1\}^\ell \rightarrow \{0, 1\}$, 由于 $\ell < n$, 可 pad 得到 $p': \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$, 同时至多需要 $\ell 2^\ell = \mathcal{O}(g(n))$ 规模计算. (后者来自平凡上界, 所以应该可以用 [A18] 的技术做得更紧.)
- $\mathbf{MA} \subset \mathbf{AM}[2]$ ([B9]).
- $\mathbf{IP}[k] \subset \mathbf{AM}[k+2]$ (Goldwasser-Sipser's).
- 对任意常数 k , $\mathbf{AM}[2] = \mathbf{AM}[k]$.
- $\mathbf{IP}_1 = \mathbf{IP}$ (下标 1 表示完美完备性). Prf. $\mathbf{IP} = \mathbf{PSPACE}$, TQBF 由 sum-check 协议已经得到完美完备性.
- $\mathbf{MA}_1 = \mathbf{MA}$ ([B10]), $\mathbf{AM}_1 = \mathbf{AM}$. Prf. 后者还是平移覆盖展开为 $\mathbf{MAM}$, 然后 $\mathbf{MA} \subset \mathbf{AM}$ 压缩回 $\mathbf{AM}$.
- $\mathbf{MA}_0 = \mathbf{AM}_0 = \mathbf{NP}$. Prf. 使 Arthur 接受的 Merlin 证据和随机种子可以直接作为证书.
- 任何要求完美可靠性的交互式证明至多描述 $\mathbf{NP}$ (Fürier-Goldreich-Mansour-Sipser-Zachos's) 补充.
- $\mathbf{PATH}, \overline{\mathbf{PATH}}$ 都 $\mathbf{NL}$ -完全. TQBF 是 $\mathbf{PSPACE}$ -完全.

经典证明

[B1] 单带只读 TM 能力等同于 DFA.

Prf. 省流: 考虑一处交错序列, 它无法区分大量等价前缀的. 反证. 令 $Q_\circ := Q \sqcup \{\circ\}$, $|Q_\circ| = n$, $\#\{f: Q_\circ \rightarrow Q_\circ\} = n^n$ 有限. 设 $m = n^{n+1} + 1$, 由于 A 非正则, [A3] 给出存在 m 个等价类 $E = \{[x_1], \dots, [x_m]\}$ 使得 $\bigsqcup_{i=1}^\infty [x_i] \subset A$. 不妨 $|x_1| = \dots = |x_m| = \ell$. 令 $\psi: E \rightarrow Q_\circ$ 表示 TM 输入 $x \in E$ 的初始格局开始, 当纸带指针第一次到达 $\ell + 1$ 时, TM 的状态 (如果已经停机而不能到达 $\ell + 1$, 则直接设为对应停机状态; 如果陷入死循环而不能到达 $\ell + 1$, 则直接设为 $\circ$). 令 $\varphi: E \rightarrow Q_\circ \rightarrow Q_\circ$ 表示 TM 从输入 $x \in E$, 指针指向 ℓ , 状态为

$q \in Q_\cup$ 的格局开始, 当指针第一次到达 $\ell + 1$ 时, TM 的状态 (边界情况同上). 设 $m' = n^n + 1 = \lceil m/n \rceil$. 由鸽巢原理, 存在 $E' = \{[y_1], \dots, [y_{m'}]\} \subset E$, 使得 $\psi(y_1) = \dots = \psi(y_{m'})$. 再由鸽巢原理, 存在 $\{u, v\} \subset E$, 使得 $\varphi(u) = \varphi(v)$. 而由于 $[u] \neq [v]$, 存在 $z \in \Sigma^*$ 使得 uz 和 vz 仅有一者被识别. 但是由于以上两个函数在 u, v 上相等, uz 和 vz 在 M 上的每一步转移都相同, 应当 $M(uz) = M(vz)$, 矛盾.

[B2] 若某个 $A \subset \{1\}^*$ 是 **NP**-完全的, 那么 $\mathbf{P} = \mathbf{NP}$.

Prf. 设 $f: \text{CNF} \rightarrow \mathbb{N}$ 满足 $\varphi \in \text{SAT} \Leftrightarrow 1^{f(\varphi)} \in A$, DFS 求解 SAT 并用 f 做记忆化, 它能保证记忆化答案正确且总状态数是 poly.

[B3 22' 24'] $\mathbf{NP} = \mathbf{NuAC}^0$; $\mathbf{NP}/\text{poly} = \mathbf{NnAC}^0$.

Prf. 第一个, $\supset$ 显然. $\subset$, 给出 NDTM 的格局列表, 可以在 $\mathbf{NC}^1$ 或 $\mathbf{AC}^0$ 检查格局列表正确性. 非确定性枚举这个多项式长度列表. 第二个, $\supset$ 显然. $\subset$, 硬编码 advice, 然后同上.

[B4 22'] TQBF 在对数空间归约下 **PSPACE**-完全.

Prf. $\text{TQBF} \in \mathbf{PSPACE}$: DFS. TQBF hard: 任意 **PSPACE** 的 TM 只有 $2^{\text{poly}(n)}$ 个格局, 使用 Savitch 论证: 令 $\phi_i(C, C')$ 表示 C 能否在 2^i 步转移到 C' . 则

$$\phi_{i+1}(C, C') = \exists C'' \phi_i(C, C'') \wedge \phi_i(C'', C') = \exists C'' \forall (X, Y) \in \{(C, C''), (C'', C')\} \phi_i(X, Y).$$

显然可以对数空间计算这个函数.

[B5 22'] 若 PTM M_r 以 ε 双边错误率判定 L , 则存在 $2^{\mathcal{O}(\log \frac{n}{\varepsilon})}$ 大小的种子集 S 使得 ($r \sim S$ 即在集合中均匀采样):

$$\forall x \in \{0, 1\}^n \Pr_{r \sim S} [M_r(x) \neq L(x)] \leq \varepsilon + \delta.$$

Prf. 设 M_r 的随机串在样本空间 Ω 中采样, 从 Ω 中独立均匀抽 $t = \mathcal{O}((n+1)\delta^{-2})$ 个串为 S , 对固定的 x , 设 $Z_i = [M_{r_i}(x) \neq L(x)]$, 则 $\mathbb{E}[Z_i] < \varepsilon$, Chernoff 给出 Z_i 均值大于 $\varepsilon + \delta$ 的概率不超过 $e^{-\Omega(\delta^2 t)}$, 可以取为 2^{-n-1} . 最后对所有 x union bound 得到, 取定 S 时, 存在 x 错误率超过 $\varepsilon + \delta$ 的概率小于 1, 因而这样的 S 一定存在.

[B6 22'] $\mathbf{NL} \subset \mathbf{uNC}^2$.

Prf. 只需证 $\text{PATH} \in \mathbf{uNC}^2$. 在 Bool 矩阵乘法 $(BC)_{ij} = \bigvee_k (B_{ik} \wedge C_{kj})$ 下, 只需计算图的邻接矩阵幂 $A^{2^{\lceil \log N \rceil}}$, 也即进行 $\log N$ 次乘法, 每次乘法可以用 log 层电路完成. 明所欲证.

[B7 22'] 给定 $S \subset \{0, 1\}^m$, 其成员关系可以 $\text{poly}(m)$ 地验证. 给定 $k \geq 2, 2^{k-2} < K \leq 2^{k-1}$, 构造 **AM**[2] 协议使得以下两点都满足: (a) $|S| \geq K$ 时 Arthur 一定接受; (b) $|S| \leq K/k^2$ 时 Arthur 以至少 $2/3$ 的概率拒绝.

Prf. 考虑仿射 hash 族 $\mathcal{H} := \{h: \mathbb{F}_2^m \rightarrow \mathbb{F}_2^k\}$, 其中 $h_{A,b}(x) = Ax + b, A \in \mathbf{M}_{k \times m}(\mathbb{F}_2), b \in \mathbb{F}_2^k$. 令 $t = 4k$, 构造协议: (a) Merlin 发 t 个 $h_1, \dots, h_t: \mathbb{F}_2^m \rightarrow \mathbb{F}_2^k$. (b) Arthur 均匀随机取 $y \in \mathbb{F}_2^k$ 发回. (c) Merlin 回复下标 $i \in [t]$ 和元素 $x \in \mathbb{F}_2^m$. (d) Arthur 检查是否 $x \in S$ 以及 $h_i(x) = y$, 成功则接受, 否则拒绝.

完备性: $|S| \geq K$, 只需证明存在 $t = 4k$ 个 h 使得 $\bigcup_{i=1}^t h_i(S) = \mathbb{F}_2^k$. 令随机变量 $X_y = |\{x \in S: h(x) = y\}|$, 则 $\mathbb{E}_{h \sim \mathcal{H}}[X_y] = \frac{|S|}{2^k} > \frac{1}{4}$, 利用 **[C1]** 给出 $\Pr[X_y > 0] \geq \frac{\mathbb{E}[X_y]}{1 + \mathbb{E}[X_y]} \geq \frac{1}{5}$, 即 $\Pr[y \notin h(S)] \leq \frac{4}{5}$. 独立选 t 个再对所有 y union bound 可知, 存在某个 y 未被覆盖的概率不超过 $2^k \left(\frac{4}{5}\right)^{4k} < 1$, 因而满足条件的 h 族存在.

可靠性: $|S| \leq K/k^2$, 此时 $\left|\bigcup_{i=1}^t h_i(S)\right| \leq t|S|$, 这样 Arthur 接受概率不超过 $\frac{4k \cdot K/k^2}{2^k} = \frac{4K}{k2^k} \leq \frac{2^{k+1}}{k2^k} = \frac{2}{k}$. 不妨 $k \geq 6$ (常数的 k 可以直接让 Merlin 提供所有元素, Arthur 检查是否属于 S 且两两不同), 这时 Arthur 的接受概率就不超过 $\frac{1}{3}$.

[B8 24'] $\mathbf{BPL} \subset \mathbf{nAC}^1$.

Prf. 用 Adleman 定理的 trick (error reduction 配合完美种子存在性去随机化) 可知 $\mathbf{BPL} \subset \mathbf{nAC}^1 \Leftrightarrow \mathbf{L} \subset \mathbf{nAC}^1$. 再用 **[B6]** 的 trick 给出 $\mathbf{L} \subset \mathbf{NL} \subset \mathbf{nAC}^1$.

[B9 24'] $\mathbf{MA} \subset \mathbf{AM}[2]$.

Prf. 设原 Arthur 的证书长度为 $q(n)$, 重复 $r = \mathcal{O}(q(n) + n)$ 次取众数, error reduction 到 $2^{-q(n)-3}$ 的双边错误率. 构造 $\mathbf{AM}[2]$ 协议: **(a)** Arthur 发送证书包 Y ; **(b)** Merlin 返回 z ; **(c)** Arthur 用 $\mathbf{MA}$ 的 Arthur V 验证 $V(x, Y, z)$.

完备性: 若 $x \in L$, 发送 $\mathbf{MA}$ 对应的好证书 z .

可靠性: 若 $x \notin L$, 对抗性的 Merlin 给出的 z 总有

$$\Pr_Y[\exists z V(x, Y, z)] \leq \sum_{z \in \{0,1\}^{q(n)}} \Pr_Y[V(x, Y, z) = 1] \leq 2^{q(n)} \cdot 2^{-q(n)-2} < \frac{1}{3}.$$

或者直接 $\mathbf{MA} \subset \mathbf{AM}[4] = \mathbf{AM}[2]$.

[B10 24'] $\mathbf{MA} = \mathbf{MA}_1$, 其中 $\mathbf{MA}_1$ 要求完备性中接受概率为 1.

Prf. 只需证 $\mathbf{MA} \subset \mathbf{MA}_1$. 用 [B11] 的技术将 $\exists z \Pr \geq \frac{2}{3}$ 拆成 $\exists z \exists(y_1, \dots, y_m) \forall Y \bigvee \dots = 1$, 让 Merlin 提供前两个 $\exists$ 的结果.

[B11 Sipser-Gács-Lautemann's] $\mathbf{BPP} \in \Sigma_2^P \cap \Pi_2^P$ (平移覆盖去随机化).

Prf. 对 $L \in \mathbf{BPP}$, error reduction 后得到 M_r 使用 $m = \text{poly}(n)$ 的随机 bit 以 $\delta < \frac{1}{m+1}$ 的双边错误率判定 L . 记 $A_x = \{r : M_r(x) = 1\}$. 断言 (平移覆盖技术):

$$\Pr_r[M_r(x) = 1] \geq 1 - \delta \Leftrightarrow \exists(y_1, \dots, y_{m+1}) \in \{0, 1\}^m, \forall z \in \{0, 1\}^m, \bigvee_{i=1}^{m+1} M_{y_i \oplus z}(x) = 1.$$

一方面, 若 $x \in L$, 则 $|A_x| \geq (1 - \delta)2^m$, $|\overline{A_x}| \leq \delta 2^m$. 对于任意 z 和均匀独立采样的 y , $\Pr[z \notin \bigcup_{i=1}^{m+1} (A_x \oplus y_i)] \leq \delta^{m+1}$, union bound 就有 $\Pr[\exists z \notin \bigcup_{i=1}^{m+1} (A_x \oplus y_i)] \leq 2^m \delta^{m+1} < 1$, 所以这时右侧为真. 另一方面, 若 $x \notin L$, 直接 counting 就保证必然存在 z 反例. 到此 $\mathbf{BPP} \subset \Sigma_2^P$. 又因为 $\mathbf{BPP}$ 对补封闭, 就得到目标.

此外, 平移技术也能改为形如 $x \in \overline{L} \Leftrightarrow \forall(y_1, \dots, y_k), \exists z, \bigwedge_i M_{y_i \oplus z}(x) = 0$.

[B12] 集合下界协议板子 & $\mathbf{GNI} \in \mathbf{AM}[2]$.

集合下界协议: 设 $S_x = \{z \in \{0, 1\}^N : \exists w R(x, z, w) = 1\}$, 其中 R 是 Arthur 的多项式验证器, 并且假设有 promise $|S_x| \geq L \vee |S_x| \leq L/4$. 协议如下: **(a)** 取常数 $R_0 = 160$, 令 $m = \lfloor \log_2(L/R_0) \rfloor$, Arthur 随机选择仿射 hash 函数 $h_{A,b}(z) = Az + b : \{0, 1\}^N \rightarrow \{0, 1\}^m$, 并发送给 Merlin. **(b)** Merlin 需要回复 $120 = 3R_0/4$ 个两两不同的 $z_1, \dots, z_{120} \in S_x$ 及其证书 $w_1, \dots, w_{120}$ 满足 $h(z_i) = 0^m \wedge R(x, z_i, w_i) = 1$. Arthur 检查这一点.

Prf. 令 $X = |\{z \in S_x : h(z) = 0^m\}|$, 根据两两独立性, $\mathbb{E}[X] = |S_x|/2^m$, $\text{Var}[X] \leq \mathbb{E}[X]$ (因为是两两独立的 Bernoulli 实验). **完备性:** 若 $|S_x| \geq L$, 则 $\mathbb{E}[X] \geq R_0 = 160$,

$\Pr[X < 120] \leq \text{Var}[X]/(160 - 120)^2 \leq 16/160 = 0.1$, Merlin 有至少 0.9 的概率成功. **可靠性:** 若 $|S_x| \leq L/4$, 则 $\mathbb{E}[X] < 80$, 这时 $\Pr[X \geq 120] \leq \text{Var}[X]/(120 - 80)^2 \leq 8/160 = 0.05$, 因此 Merlin 只有不超过 0.05 的概率可以作弊成功.

Eq. 对 $\mathbf{GNI}$, 令 $\text{Orb}(G) = \{\pi(G) : \pi \in \mathfrak{S}_n\}$, $\text{Aut}(H) = \{\alpha \in \mathfrak{S}_n : \alpha(H) = H\}$,

$$\mathcal{S} = \{(H, \alpha) : H \in \text{Orb}(G_0) \cup \text{Orb}(G_1), \alpha \in \text{Aut}(H)\}.$$

轨道-稳定子定理给出 $G_0 \simeq G_1 \Rightarrow |\mathcal{S}| = n!$, $G_0 \not\simeq G_1 \Rightarrow |\mathcal{S}| = 2n!$. 取 $\mathcal{T} = \mathcal{S}^2$, 这样就有 4 倍差距的 promise, 直接套板子.

[B13] Sum-check 协议.

对于 SAT: 将 CNF 改写成 $P(x_1, \dots, x_n) \in \{0, 1\}$ 的多项式, 欲判定 $\sum_{x_{1:n}} P(x)$ 是否为 c . 先要求 Merlin 给一个素数 $p \in [2^n, 2^{2n}]$ (用 Millar-Rabin 检查), 此后在 $\mathbb{F}_p$ 下计算. 每次向 Merlin 询问 $s(x_1) := \sum_{x_{2:n}} P(x_{2:n}; x_1)$ 这个多项式, 检查是否 $s(0) + s(1) = c$, 然后采样 $a \in \mathbb{F}_p$ 并递归检查是否 $s(a; x_{2:n}) = \sum_{x_{2:n}} P(a; x_{2:n})$. 单次正确率至少 $1 - \frac{\mathcal{O}(n)}{p}$.

对于 TQBF, 需要引入 $\forall$ 对应的 $\prod$ 和降低度数的算子 $L_i(P) = x_i P|_{x_i=1} + (1 - x_i)P|_{x_i=0}$, 且需要处理乘积上溢出 p 导致的误判 ($\exists$ 替换为 $P(0) + P(1) - P(0)P(1)$). 最终也能得到具有完美完备性的协议.

[B14] 交叉序列技术: $f(n) = o(n \log n)$ 的 $\text{DTIME}(f(n))$ 只含正则语言.

Prf. 反证. 设单带 TM $M \in \text{DTIME}(f(n))$, $f(n) = o(n \log n)$ 而 M 识别的 A 不正则. 记 $\text{cs}_x(i)$ 表示将 x 作为输入时, M 的读写头穿过纸带 i 和 $i + 1$ 边界时的机器状态按照运行时间升序排列得到的状态序列, 即交叉序列, $|\text{cs}_x(i)|$ 表示其长度.

先证引理: 若 $x = uvw$ 满足 $|u| = p$, $|uv| = q$, 且 $\text{cs}_x(p) = \text{cs}_x(q)$, 则 $M(x) = M(uw)$. 这是因为, $|\text{cs}_x(p)| = |\text{cs}_x(q)|$ 给出 M 在停机 (或者陷入死循环) 时一定不处于 v 内部, 那么 M 在 v 内部的运行行为完全由离开 v 的状态决定, 即由 v 两端的交叉序列. 而 v 两端交叉序列与 ε 相同, 所以 $M(x) = M(uvw) = M(u\varepsilon w) = M(uw)$.

由于 A 不正则, 根据 Myhill-Nerode 定理, A 中存在无穷多个前缀等价类. 因此, 对任意大的 $n \in \mathbb{N}$, 总存在一个 x , 它是其所属等价类中最短的代表元且满足 $|x| \geq n$. 根据引理, 若 x 内部存在两个位置产生了相同的交叉序列, 则这两个位置之间的串可以删去得到 x' , 且 $x' \equiv x$, 与 x 的最短性矛盾. 所以 x 内部的交叉序列两两不同. 据此, 考虑 $M(x)$ 的运行时间

$$T(n) \geq \sum_{i=1}^n |\text{cs}_x(i)| \geq \min_{\{c_j\}} \left\{ \sum_{j=0}^{\infty} j \cdot c_j \mid \sum_{j=0}^{\infty} c_j = n \wedge (\forall j, c_j \leq |Q|^j) \right\}.$$

不妨设 $|Q| = s$, $n = s^{k+1} - 1$, 则 $T(n) \geq \sum_{j=0}^k js^j \geq ks^k = \Theta(kn) = \Theta(n \log n)$, 矛盾.

[B15] 神谕世界的对角化技术: 存在神谕 A 使得 $\mathbf{P}^A \neq \mathbf{NP}^A \wedge \mathbf{NP}^A \subset \mathbf{P}^A/\text{poly}$.

Prf. 取 $A = S \oplus T := \{0x : x \in S\} \sqcup \{1y : y \in T\}$, 其中 $T = \text{TQBF}$ 满足 $\mathbf{P}^T = \mathbf{NP}^T$. 对于 S , 构造如下: 列出所有多项式时间的 OTM $M_1, M_2, \dots$, 设它们的时间上界为多项式 $p_1, p_2, \dots$, 令 $S_0 = \emptyset$, 此后归纳地构造. 对 $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, 取足够大的 n_k 满足 $n_k > \max\{n_i : 1 \leq i \leq k-1\}$ 且 $2^{n_k} > p_k(n_k)$. 讨论 $M_k^{S_{k-1} \oplus T}(0^{n_k})$ 的运行结果:

- 若 M_k 接受, 则 $S_k := S_{k-1}, D_k := D_{k-1}$.
- 否则, 由于 $p_k(n_k) < 2^{n_k}$, 一定存在 $x_k^* \in \{0, 1\}^{n_k}$ 没有被 M_k 在运行过程中询问过. 取其中字典序最小者, 令 $S_k := S_{k-1} \cup \{x_k^*\}$.

最后取 $S := \bigcup_{k \geq 1} S_k$. 以下说明这样构造的 A 满足题设. 对于 $\mathbf{P}^A \neq \mathbf{NP}^A$, 考虑对角线构造:

$L := \{0^n : \exists x \in \{0, 1\}^n, 0x \in A\}$. 一方面, $L \in \mathbf{NP}^A$, 这是因为我们可以用 NDTM 非确定性枚举所有长为 n 的串, 然后调用预言机验证结果. 另一方面, 如果存在多项式的 OTM $M = M_k$ 判定 L , 则考虑 $M_k^A(0^{n_k})$ 的结果:

- 若 M_k 拒绝了 0^{n_k} , 根据定义, 长为 n_k 的 x_k^* 已然被加入 A 中, 应当有 $0^{n_k} \in L$, 判定错误.
- 若 M_k 接受了 0^{n_k} , 由于 x_k^* 是 S 中唯一可能长为 n_k 的串, 必然就有 $x_k^* \in S_k \subset S$. 但这意味着 $M_k^{S_{k-1} \oplus T}$ 其实拒绝了 0^{n_k} , 且由于运行时间限制, $M_k^{S_{k-1} \oplus T}$ 的行为应当和 M_k^A 一致, 这与 M_k 接受 0^{n_k} 矛盾.

总之, 不存在多项式的 OTM 判定 L , $\mathbf{P}^A \neq \mathbf{NP}^A$.

对于 $\mathbf{NP}^A \subset \mathbf{P}^A/\text{poly}$, 考虑任意 ONDTM N^A , 设其时间界为多项式 p . 由于 S 是稀疏的, 当给定输入长度 n , 设 $\ell = p(n)$, N 至多向预言机询问长度不超过 ℓ 的串, 因此, 令建议 $a(n)$ 硬编码集合 $\{x : x \in S \wedge |x| \leq \ell\}$, 集合字符串总长不超过 ℓ^2 , 因而编码能在多项式内完成. 每当 N 向预言机询问 $0x$ 时, $N/a(n)$ 直接遍历 $a(n)$ 以检查 x 是否被编码, 即可用这个建议代替语言的功能. 这样, $N^A = N^{S \oplus T} = N^T/a(n)$. 而根据 T 的定义, $\mathbf{P}^T = \mathbf{NP}^T$, 则存在 OTM M^T 能够模拟 N^T . 那么 $M^T/a(n)$ 模拟了 N^A . 最终就有 $\mathbf{NP} \subset \mathbf{P}^A/\text{poly}$.

数学工具

[C1] $X \geq 0, \mathbb{E}[X^2] < \infty, \mathbb{E}[X] > 0$, 则 $\Pr[X > 0] \geq \frac{\mathbb{E}[X]^2}{\mathbb{E}[X^2]}$ (可用于 **AM** 协议构造时的概率分析).

[C2 Chernoff's] 若 $X_i \in [0, 1]$ 且 $X_1, \dots, X_n$ 互相独立, 那么 $\Pr\left[\frac{1}{n} \sum X_i \geq \mu + \delta\right] \leq e^{-2\delta^2 n}$ ($\delta \geq 0$).

1. Automata

[1.1] CFL 对 intersection 不封闭

2. Computability

[2.1] $EX = \{\langle M \rangle \mid M \text{ doesn't accept } \langle M \rangle\}$, $A_{TM} = \{\langle M, w \rangle : M \text{ accepts } w\}$,
 $HALT_{TM} = \{\langle M, w \rangle : M(w) \text{ halts}\}$, $E_{TM} = \{\langle M \rangle : L(M) = \emptyset\}$,
 $EQ_{TM} = \{\langle M_1, M_2 \rangle : L(M_1) = L(M_2)\}$ 不可判定, 其中 EX , $\overline{A_{TM}}$, $\overline{HALT_{TM}}$, EQ_{TM} , $\overline{EQ_{TM}}$ 不可识别

[2.2] L decidable iff L 与 $\overline{L}$ recognizable

3. Time Complexity

[3.1] (Time Hierarchy Theorem) 若 $t_2(n) \log t_2(n) = o(t_1(n))$, 则 $DTIME(t_2(n)) \subsetneq DTIME(t_1(n))$

[3.2] NPC 问题包含 SAT、3SAT、独立集、顶点覆盖、哈密顿路 / 回路、TSP、3-coloring、3-matching

[3.3] 若 $P = NP$, 则 $EXP = NEXP$

给 $NEXP$ 问题的输入加上指数级长度的 padding 即可得到 NP 算法, 由假设 $P = NP$ 得到 P 算法, 再删掉 padding 得到 EXP 算法

[3.4] (Ladner's Theorem) 若 $P \neq NP$, 则 $\exists L \in NP \setminus P$, 且 L 不为 NP -hard

4. Space Complexity

[4.1] $NSPACE(S(n)) \subseteq TIME(2^{O(S(n))})$ 且 (Savitch's Theorem) $\subseteq SPACE(S^2(n))$

前者只需在 configuration graph 上搜索

后者折半地在 configuration graph 上搜索 ($dfs(k, s, t)$ 判定是否存在 2^k 长度从 s 到 t 的路径), 递归深度只需 $O(S(n))$, 栈帧大小也为 $O(S(n))$, 总空间 $O(S^2(n))$

[4.2] (Space Hierarchy Theorem) 若 $t_2(n) = o(t_1(n))$, 则 $SPACE(t_2(n)) \subsetneq SPACE(t_1(n))$

[4.3] TQBF 为 $PSPACE$ -complete

类似 Savitch's Theorem 的证明, 用

$dfs(k, s, t) = \exists m. \forall x y. \neg((x = s \wedge y = m) \vee (x = m \wedge y = m)) \vee dfs(k-1, x, y)$ 将 dfs 用 Boolean formula 表示, 注意该规约甚至是 log-space 的

[4.4] $PATH$ 和 $\overline{PATH}$ 均是 NL -complete 的, $NL = coNL$

$\overline{PATH}$ 的 certificate 逐步提供从起点出发走 i 步可达的点数 c_i , 每次先用 c_{i+1} 条路径升序指出可达点集, 再升序对 $n - c_{i+1}$ 个不可达的点 x 列出 c_i 条路径指出 i 步可达点集并说明其没有指向 x 的边

[4.5] 若 $\exists k. \Sigma_k^P = \Pi_k^P$, 则 $PH = \Sigma_k^P = \Pi_k^P$

5. Boolean Circuit

[5.1] (Non-uniform Size Hierarchy) 若 $n < t_2(n) < t_2(n) \log^2 t_2(n) = o(t_1(n)) < t_1(n) < \frac{2^n}{n}$, 则 $SIZE(t_2(n)) \subsetneq SIZE(t_1(n))$

取 $l = \log t_2 + \log \log t_2 + C$, by counting 存在需要至少 $\frac{2^l}{l} = \omega(t_2(n))$ 规模的 $f: \{0, 1\}^l \rightarrow \{0, 1\}$, 由于 $l < n$ 可加 padding 得到 $f': \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$, 同时至多需要 $l2^l = O(t_1(n))$ 的规模

[5.2] (Karp-Lipton Theorem) $NP \subseteq P/poly \implies PH = \Sigma_2^P$

在假设下证明 $\Pi_2^P SAT \leq_P \Sigma_2^P SAT$: $\Pi_2^P SAT$ 去掉最外层的 $\forall$ 就是一个 SAT , 找到对应的 circuit C 判定 SAT 问题, 则 search to decision 可以找到找到证书的电路 C' ,

$\forall u. \exists v. \phi(u, v) \iff \exists C' \forall u. \phi(u, C'(\phi, u))$, 另一方向由于找到 C' 就可以计算 $v = C'(\phi, u)$

[5.3] 用 $k(n)$ 层电路计算 $Parity$ 至少需要 $\exp(\Omega(n^{1/(k(n)-1)}))$ 规模, 故 $Parity \notin AC_0$

6. Randomized Computation

[6.0] RP 指的是 $x \in L$ 时正确率 $\geq \frac{2}{3}$, $x \notin L$ 时正确率为 1

[6.1] (Chernoff Bound) 对独立伯努利随机变量 $X_1 \cdots X_n$, 设 $X = \sum X_i$, 则 $Pr(|X - \mu| > \epsilon) \leq 2 \exp(-2 \frac{\epsilon^2}{n})$

[6.2] $BPP \subseteq P/poly$

先 error reduction 到错误率小于 2^{-n} , 则由 union bound 存在输入导致错误的概率 < 1 , 则可找到一个全对的种子

将种子刻在电路里, 再把 BPP 当 P 处理即可

[6.3] $BPP \subseteq \Sigma_2^P \cap \Pi_2^P$

由 $coBPP = BPP$ 只需证 $BPP \subseteq \Sigma_2^P$: 将 error reduction 到错误率小于 2^{-n} , 取 $k = \lceil \frac{m}{n} \rceil + 1$, 考虑 formula $\exists u_1 \dots u_k. \forall r. \bigvee M(x, u_i \oplus r)$, 其中 $u_i \oplus r$ 为种子

若 $x \notin L$, 则给定 u_i 对于均匀随机的 r , $M(x, u_i \oplus r)$ 的错误率不超过 2^{-n} , 总错误率不超过 $k2^{-n} < 1$, 故一定有不正确 r 导致公式错误

若 $x \in L$, 则给定 r 对于独立均匀随机的 u_i , $\bigvee M(x, u_i \oplus r)$ 错误率为 $2^{-kn} < 2^{-m}$, 故存在 r 导致错误的概率 < 1 , 故一定有正确 u_i 保证公式正确

[6.4] $BPL \subseteq L^2 \cap P$

把 configuration graph 的转移写成概率矩阵, 计算矩阵快速幂判定其最终起点到接收状态概率之和是否 $\geq \frac{1}{2}$, 对于 L^2 情况需要折半递归 (类似 dfs , 定义 $mut(k, i, j)$ 计算 $M^{2^k}(i; j)$), 实际细节包括如何将精度压缩在 $poly(n)$ 中

7. Interactive Proof

[7.1] $IP = PSPACE$

$\subseteq$ 考虑用 $PSPACE$ prover 计算成功概率最大的返回值

$\supseteq$ 需要 sum-check protocol, 对于 SAT 问题, 将 Boolean formula 写成 $P(x_i) \in \{0, 1\}$ 形式, 欲判定 $\sum_{x_i} P(x_i) = c$ or not, 先向 prover 索取一大素数 $\in [2^n, 2^{2n}]$, 用 MR 多项式时间判定, 然后在 F_p 内考虑。

每次向 prover 询问 $s(x_1) = \sum_{x_i, i>1} P(x_i)$, 要求 $s(0) + s(1) = c$, 然后随机 $a \in F_p$ 并递归检查

$s(a) = \sum_{x_i, i>1} P(a, x_i)$, 单次正确率至少 $1 - \frac{O(n)}{p}$, 因为 P 度数为 $O(n)$

对于 $TQBF$, 需要引入 $\forall$ 对应的 $\prod$ 和降度数的 L_i ,

$L_i(P) = x_i P(\dots, x_i = 1, \dots) + (1 - x_i) P(\dots, x_i = 0, \dots)$, 且需要将 $\sum$ 改为 $P(0) + P(1) - P(0)P(1)$ 处理值域爆炸问题

[7.3] 对任意常数 $k \geq 2$, $AM[k] = AM[2]$

[7.2] 对 $S \subseteq \{0, 1\}^m$ 且 $x \in S$ 可多项式时间判定, 给定的数 K 和 $2^{k-2} < K \leq 2^{k-1}$, S 要么 $\in [K, 2^{k-1}]$ 要么 $\leq \frac{K}{2}$ 。存在一 AM 上的 protocol 可判定 S 是大还是小

Verifier 均匀选取 pointwise-independent hash function $h_{m,k}$ 和 $y \in \{0, 1\}^k$ 并向 prover 发送, prover 应返回 $x \in S$ 使得 $h_{m,k}(x) = y$

令 $p = \frac{|S|}{2^k}$, 则 $p \geq Pr(\exists y. h(x) = y) \geq \frac{3}{4}p$

左侧由 $|h(S)| \leq |S|$ 保证

右侧通过

$Pr(\exists y. h(x) = y) \geq \sum_x Pr(h(x) = y) - \frac{1}{2} \sum_{x \neq x'} Pr(h(x) = h(x') = y) = |S|2^{-k} - \binom{|S|}{2}2^{-2k} = p(1 - \frac{|S|-1}{2^{k+1}}) \geq \frac{3}{4}p$

得到